

Nama : Damai Kerenhapukh Romainum

NIM : 109082530028

Kelas : S1IF-13-05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX int = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func selectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i

        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }

        T[i], T[idxMin] = T[idxMin], T[i]
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        tengah1 := T[n/2-1]
        tengah2 := T[n/2]
        return float64(tengah1+tengah2) / 2.0
    }
}

func main() {
    var data arrInt
    var n int
    var x int
```

```

        fmt.Println("Input data masukan :")

        for {
            fmt.Scan(&x)

            if x == -5313541 {
                break
            }

            if x == 0 {
                selectionSort(&data, n)
                fmt.Println("Median :")
                fmt.Println(median(data, n))
            } else {
                data[n] = x
                n++
            }
        }
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  Code + v  [ ]  [X]  ...  [ ]  [X]
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03\soal1\n01.go"
Input data masukan :
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
Median :
11
Median :
12
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03\soal1\n01.go"
Input data masukan :
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
Median :
21.5
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03\soal1\n01.go"
Input data masukan :
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
Median :
26.5
Median :
33
Median :
39
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung median dari sekumpulan bilangan yang dimasukkan pengguna. Setiap angka yang diinput akan disimpan ke dalam array. Ketika pengguna memasukkan angka 0, program akan mengurutkan seluruh data menggunakan algoritma Selection Sort lalu menghitung dan menampilkan nilai mediannya. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah, sedangkan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Program akan terus berjalan hingga pengguna memasukkan -5313541 sebagai tanda untuk mengakhiri proses.

...

2. Source Code Jawaban :

```
package main

import (
    "bufio"
    "fmt"
    "os"
    "strings"
)

const NMAX int = 1001

type Pemain struct {
    nama string
    gol   int
    assist int
}

type arrPemain [NMAX]Pemain

func sorting(data *arrPemain, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMax := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if data[j].gol > data[idxMax].gol ||
                (data[j].gol == data[idxMax].gol && data[j].assist > data[idxMax].assist) {
                idxMax = j
            }
        }
        data[i], data[idxMax] = data[idxMax], data[i]
    }
}
```

```

func main() {
    var data arrPemain
    var n int
    reader := bufio.NewReader(os.Stdin)

    fmt.Println("Masukkan Data Input :")
    fmt.Scanln(&n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        baris, _ := reader.ReadString('\n')
        baris = strings.TrimSpace(baris)

        parts := strings.Fields(baris)
        data[i].gol = 0
        data[i].assist = 0

        fmt.Sscanf(parts[len(parts)-2], "%d", &data[i].gol)
        fmt.Sscanf(parts[len(parts)-1], "%d", &data[i].assist)

        data[i].nama = strings.Join(parts[:len(parts)-2], " ")
    }

    sorting(&data, n)

    fmt.Println()
    fmt.Println("Hasil Sorting :")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Println(data[i].nama, data[i].gol, data[i].assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... Code + - [] [] ... | [] X
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03\SOAL2\no2.go"
Masukkan Data Input :
9
bruno fernandes 7 3
jamie vardy 8 1
dominic calvert-lewin 10 2
son heung-min 9 2
harry kane 7 2
ollie watkins 6 1
patrick bamford 7 1
callum wilson 7 0
mohamed salah 8 2

Hasil Sorting :
dominic calvert-lewin 10 2
son heung-min 9 2
mohamed salah 8 2
jamie vardy 8 1
bruno fernandes 7 3
harry kane 7 2
patrick bamford 7 1
callum wilson 7 0
ollie watkins 6 1
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> []
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan jumlah gol terbanyak. Setiap pemain memiliki tiga atribut, yaitu nama, jumlah gol, dan jumlah assist yang disimpan dalam sebuah struct. Data pemain dimasukkan sebanyak n kali, kemudian disimpan ke dalam array. Proses pengurutan dilakukan menggunakan algoritma Selection Sort secara menurun berdasarkan jumlah gol. Jika terdapat dua pemain atau lebih dengan jumlah gol yang sama, maka pemain yang memiliki jumlah assist lebih banyak akan ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi. Setelah seluruh data diurutkan, program menampilkan daftar pemain beserta jumlah gol dan assist sesuai urutan peringkat yang telah ditentukan. Program ini menerapkan konsep struct, array, perulangan, fungsi, dan algoritma sorting dalam bahasa Go.

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"
```

```

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func insertionSort(t *tabPartai, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        temp := t[i]
        j := i - 1

        for j >= 0 && t[j].suara < temp.suara {
            t[j+1] = t[j]
            j--
        }

        t[j+1] = temp
    }
}

func main() {
    var p tabPartai
    var nPartai int
    var x int

    fmt.Println("Masukkan proses input suara :")

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, nPartai, x)

        if idx == -1 {
            p[nPartai].nama = x

```

```

        p[nPartai].suara = I
        nPartai++
    } else {
        p[idx].suara++
    }
}

insertionSort(&p, nPartai)

fmt.Println()
fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
for i := 0; i < nPartai; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03\soal3\no3.go"
Masukkan proses input suara :
5 8 8 6 6 6 8 6 7 5 6 8 7 7 6 6 6 5 8 7 6 7 8 8 7 8 7 5 8 7 8 5 7 6 6 6 5 6 8 6 6 7 7
8 7 5 6 8 8 5 6 6 5 5 7 8 5 8 7 7 5 6 7 6 5 8 8 7 6 7 8 6 8 7 5 6 6 5 8 8 8 8 6 6 6 8
6 6 6 8 6 7 8 7 8 5 8 -1

Hasil Perhitungan suara :
6(30) 8(27) 7(20) 5(16) 78(1)
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03\soal3\no3.go"
Masukkan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1

Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03> go run "c:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03\soal3\no3.go"
Masukkan proses input suara :
-1

Hasil Perhitungan suara :
PS C:\Users\user\Desktop\ALGORITMA SEMESTER 2\asesmen03>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini digunakan untuk menghitung jumlah suara dari setiap partai berdasarkan input angka yang dimasukkan. Setiap angka mewakili nama partai, lalu program akan mengecek apakah partai tersebut sudah ada di array atau belum. Jika belum ada, partai akan ditambahkan dengan jumlah suara awal 1, sedangkan jika sudah ada, jumlah suaranya akan ditambah. Proses input berhenti ketika pengguna memasukkan angka - 1. Setelah semua suara dihitung, data partai diurutkan menggunakan insertion sort secara menurun berdasarkan jumlah suara terbanyak, lalu hasilnya ditampilkan dalam format nama partai dan jumlah suara, seperti 8(30).